Guía de diseño · LGDR y compensadores

Laboratorio LGDR · Nise, cap. 8–9 · para estudiar con la hoja (ejemplos con P1–P7)

A Traduce lo que piden al plano s

- %OS — %OS o ζ → recta de ζ (cono)
- Ts — Ts o σ → recta vertical
- Tp — Tp o ωd → franja horizontal
- ωn — ωn → círculo
- e — Error en estado estacionario
- ∩ — Todo junto: la región que cumple todo

B Pasos a mano según el tipo de problema

- P1 — Ganancia K
- P2 — PI ideal
- P3 — Atraso de fase
- P4 — PD ideal
- P5 — Adelanto de fase
- P6 — PID
- P7 — Adelanto-atraso

C ¿Qué compensador uso según lo que pidan? (para el examen)

D Ejercicios para resolver con la hoja

- E1 — Ganancia (P1)
- E2 — PI ideal (P2)
- E3 — Atraso (P3)
- E4 — PD ideal (P4)
- E5 — Adelanto (P5)
- E6 — PID (P6)
- E7 — Adelanto-atraso (P7)
- E8 — Variante · ganancia con 20 %
- E9 — Variante · ganancia por Ts
- E10 — Variante · PD
- E11 — Variante · atraso
- E12 — Variante · adelanto

E Respuestas de los ejercicios

- E1 — Respuestas · Ganancia (P1)
- E2 — Respuestas · PI ideal (P2)
- E3 — Respuestas · Atraso (P3)
- E4 — Respuestas · PD ideal (P4)
- E5 — Respuestas · Adelanto (P5)
- E6 — Respuestas · PID (P6)
- E7 — Respuestas · Adelanto-atraso (P7)
- E8 — Respuestas · Variante · ganancia con 20 %
- E9 — Respuestas · Variante · ganancia por Ts
- E10 — Respuestas · Variante · PD
- E11 — Respuestas · Variante · atraso
- E12 — Respuestas · Variante · adelanto

Cómo usar esta guía

- **A** Traduce lo que piden (%OS, Ts, Tp, ωn, error) a una región del plano s.
- **B** Sigue los pasos a mano de ese tipo de problema.
- **C** Decide el compensador con la tabla del examen.
- **D** Practica con los ejercicios en papel y revisa en **E**.

A Traduce lo que piden al plano s

Cada requisito del enunciado es una recta, una franja o un círculo en el plano s. Abre el que te pidan.

%OS %OS o ζ → recta de ζ (cono)

sobrepaso, amortiguamiento

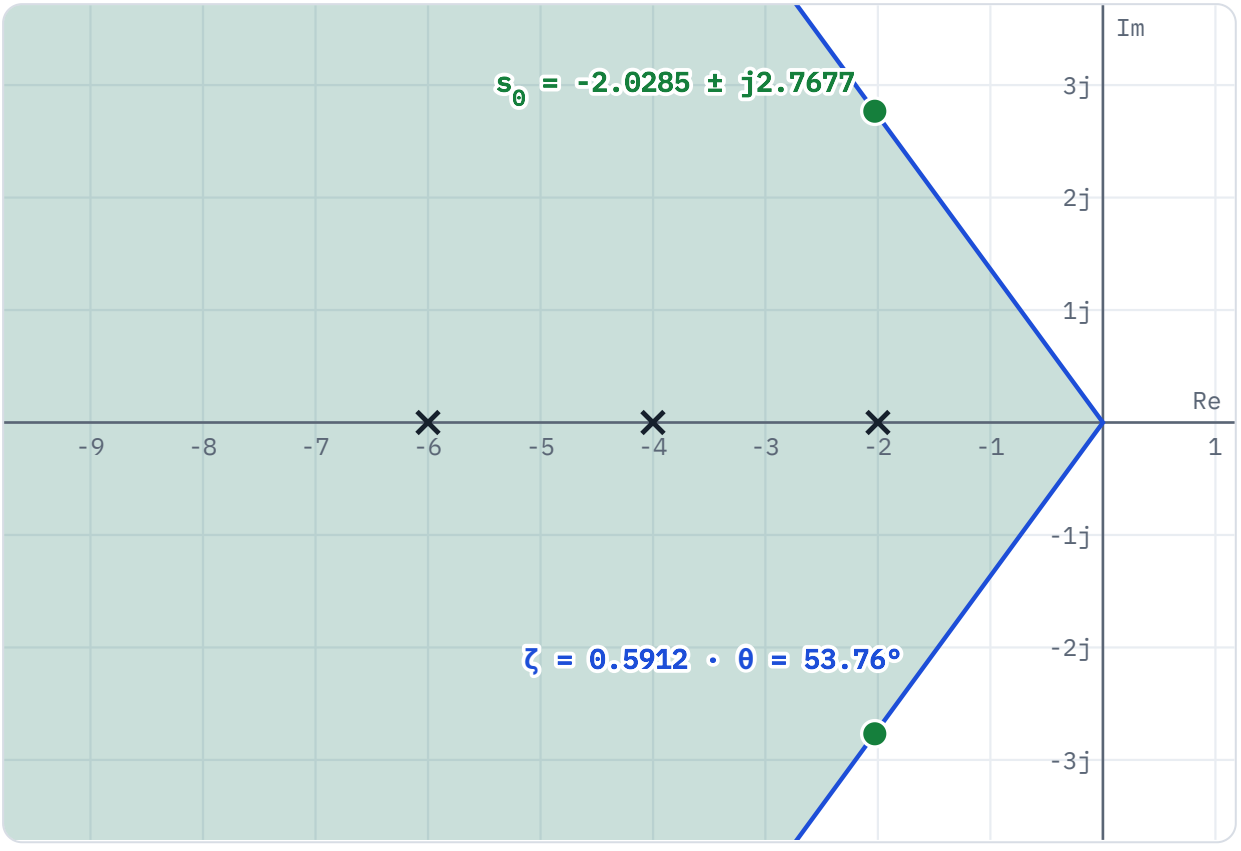
1 Traduce el %OS a ζ y a la recta de ζ

θ se mide desde el eje real negativo. Todos los polos con ese ζ están sobre la **recta radial** (el borde del cono en las figuras): sobre ella el %OS es el pedido; dentro del cono, menor. Si te dan ζ directo, sáltate la primera fórmula.

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta \qquad \%OS = 100\, e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

> **P1:** %OS = 10 % → ζ = 0.5912, θ = 53.76°. **P2:** dan ζ = 0.174 directo → θ = 79.98° (≈ 57.4 %).



P1: recta de ζ = 0.5912 (10 %) y el punto s_0 del LGDR sobre ella. Dentro del cono el %OS es menor que el pedido.

↑ Índice

Ts

Ts o σ → recta vertical

asentamiento (2 % o 5 %), decaimiento a la mitad

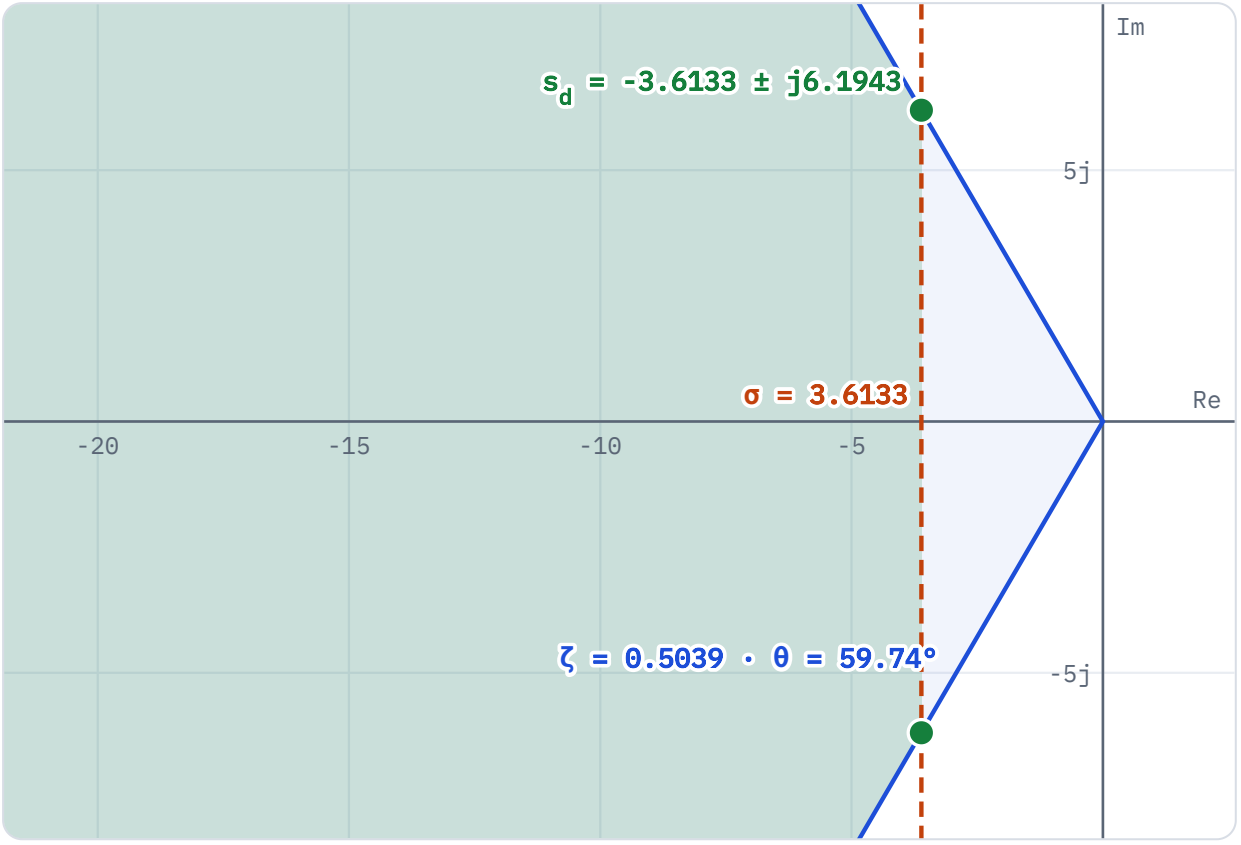
1 Traduce Ts a σ: recta vertical

σ es la parte real (en valor absoluto) de los polos dominantes: la envolvente decae como $e^{-\sigma t}$. Para un Ts igual o menor, los polos van **sobre o a la izquierda de la recta** $s = -\sigma$. «Reducir Ts n veces» = multiplicar σ por n; «decaer a la mitad en t½» usa ln 2.

$$T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = \frac{4}{\sigma} \Rightarrow \sigma = \frac{4}{T_s} \quad (2\,\%)$$

$$\sigma = \frac{3}{T_s}\ (5\,\%) \qquad t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\sigma} \Rightarrow \sigma = \frac{0.693}{t_{1/2}}$$

> **P4:** Ts = 4/1.2044 = 3.321 s; tres veces menor → 1.107 s → σ_d = 3.6133. **P5:** 1.143 s ÷ 3 → σ_d = 10.5. **P7:** a la mitad → σ_d = 7.



P4: Ts = 1.107 s → σ = 3.6133. A la izquierda de la recta, Ts menor. Con la recta de ζ (16 %) se cruzan en s_d.

↑ Índice

Tp

Tp o ωd → franja horizontal

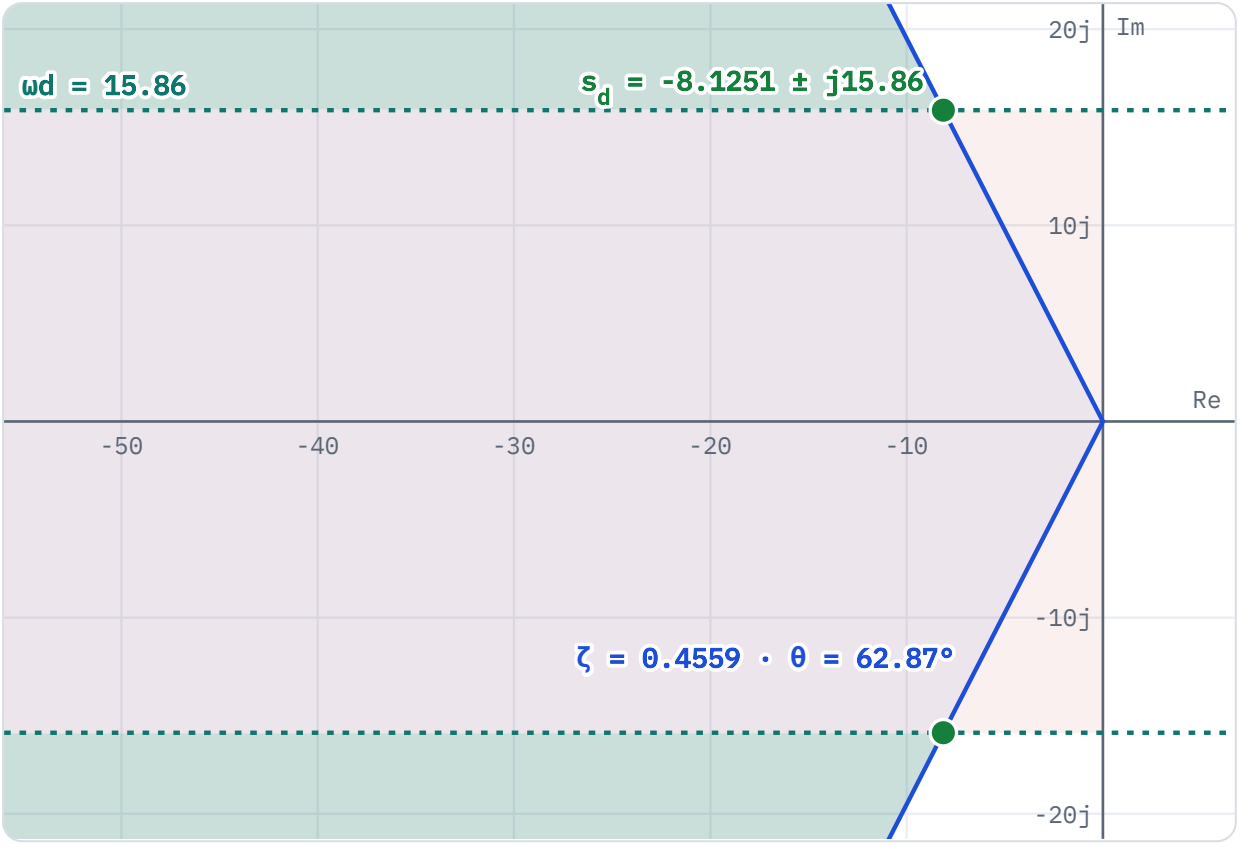
tiempo pico, frecuencia amortiguada

1 Traduce Tp a ωd: recta horizontal

ωd es la parte imaginaria de los polos dominantes. Para un Tp igual o menor, los polos van **fuera de la franja** $|\mathrm{Im}\, s| < \omega_d$ (sobre o arriba de la recta $s = -x + j\omega_d$). «Tp a 2/3» = ωd × 1.5.

$$T_p = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}} = \frac{\pi}{\omega_d} \;\Rightarrow\; \omega_d = \frac{\pi}{T_p}$$

> **P6:** sólo con K, Tp = π/10.57 = 0.2972 s; a 2/3 → 0.1981 s → ω_d = 15.86.



P6: Tp = 0.1981 s → ωd = 15.86. Fuera de la franja (rojiza), Tp menor. Con la recta de ζ (20 %) se cruzan en s_d.

↑ Índice

ωn

ωn → círculo

frecuencia natural, tiempo de subida

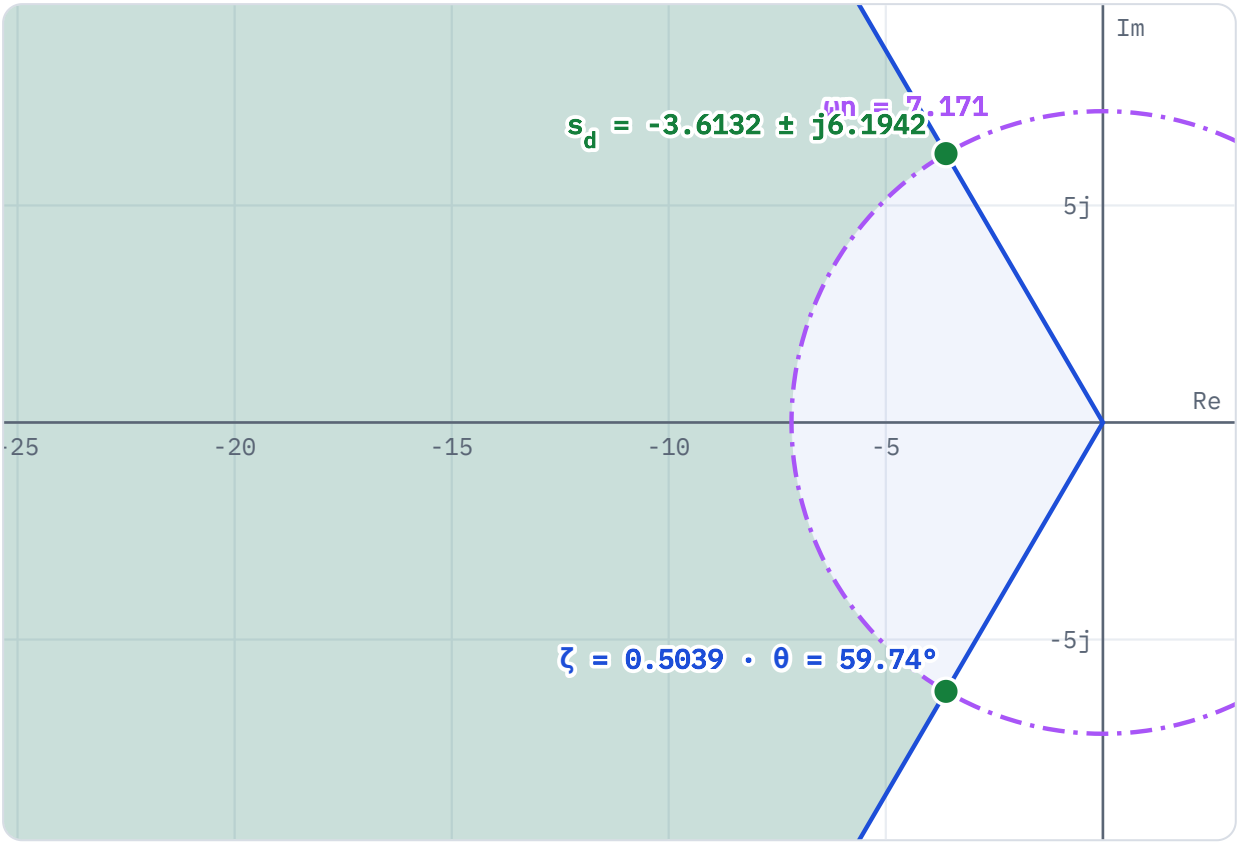
1 Traduce ωn: círculo con centro en el origen

ωn es la distancia del polo al origen. Con ζ y ωn el punto queda fijo: el cruce de la recta de ζ con el círculo. Si te piden tiempo de subida Tr, despeja ωn de la segunda fórmula (aproximación de Nise, 0.1 < ζ < 0.9).

$$\omega_n = |s| = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2} \qquad s = -\zeta\omega_n \pm j\,\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

$$T_r \approx \frac{1.768\zeta^3 - 0.417\zeta^2 + 1.039\zeta + 1}{\omega_n}$$

> **P1:** s_o = −2.0285 ± j2.7677 → ω_n = 3.432 y T_r ≈ 0.534 s. **P3:** −3.5 ± j5.7959 → ω_n = 6.771 (ζ = 3.5/6.771 = 0.5169).



ωn = 7.171 con ζ = 0.5039: el círculo y la recta se cruzan en el mismo s_d de P4.

↑ Índice

e Error en estado estacionario

tipo del sistema, Kp, Kv, Ka

1 Identifica el tipo y la constante de error

El **tipo** es el número de polos en el origen (con el compensador incluido). Tipo 0: error finito al escalón. Tipo 1: cero al escalón, finito a la rampa. Tipo 2: cero a la rampa. De lo que pidan (e o la constante) sale la constante necesaria.

$$K_p = \lim_{s\to 0} G(s) \qquad K_v = \lim_{s\to 0} sG(s) \qquad K_a = \lim_{s\to 0} s^2 G(s)$$

$$e_{\text{escalón}} = \frac{1}{1+K_p} \qquad e_{\text{rampa}} = \frac{1}{K_v} \qquad e_{\text{parábola}} = \frac{1}{K_a}$$

> **P2** (tipo 0): K_p = K/20 = 164.53/20 = 8.227 → e = 1/9.227 = 0.1084. **P3** (tipo 1): K_v = K/7 = 6.549 → e = 0.1527.

↑ Índice

∩ Todo junto: la región que cumple todo

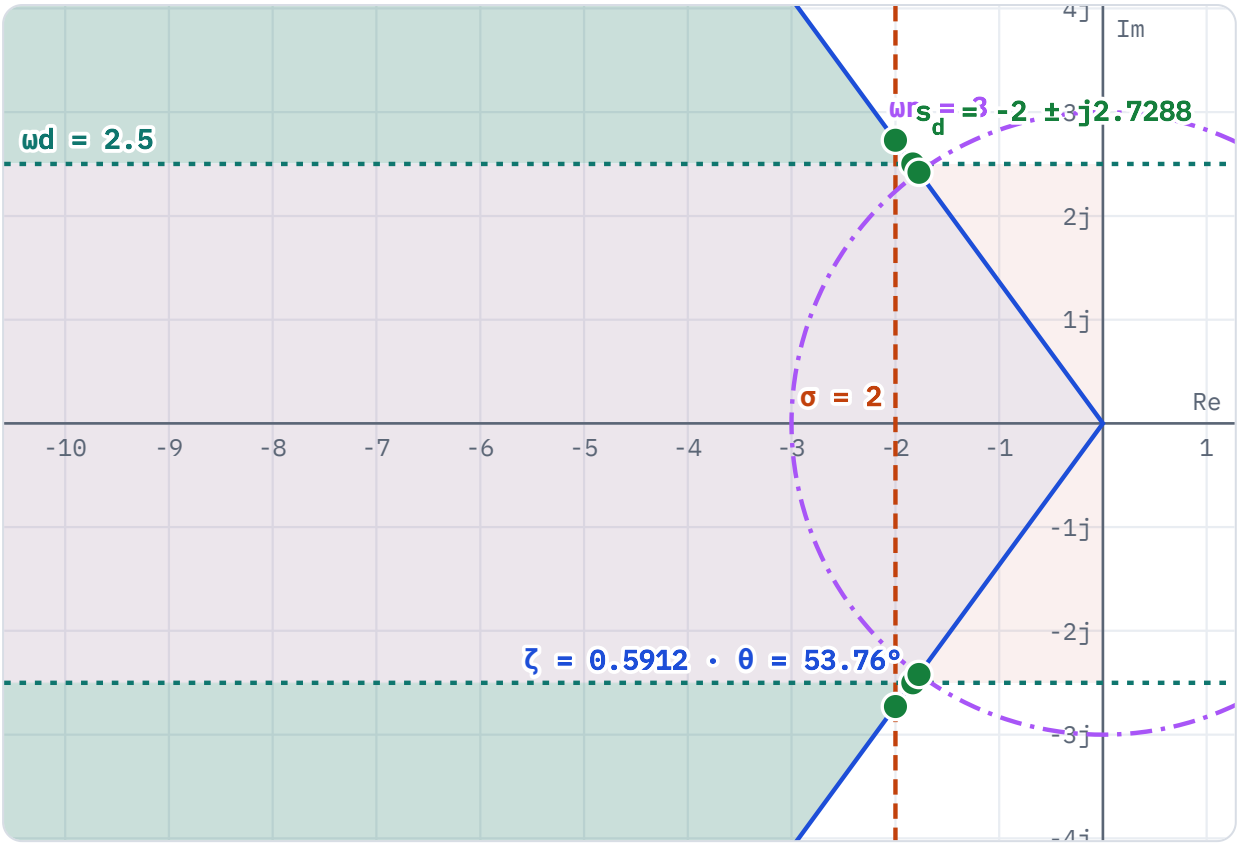
cono ∩ recta ∩ franja ∩ círculo

1 Junta las regiones

Cada requisito es una región del plano s; los polos dominantes deben caer en la **intersección** (zona verde). Si te piden «%OS máximo y Ts máximo», cualquier punto verde sirve; para diseñar se usa la esquina: el cruce de la recta de ζ con la recta de σ.

$$\%OS \le \%OS_{\max} \Rightarrow \zeta \ge \zeta_{\min} \qquad T_s \le T_{s,\max} \Rightarrow \sigma \ge \frac{4}{T_{s,\max}}$$

$$T_p \le T_{p,\max} \Rightarrow \omega_d \ge \frac{\pi}{T_{p,\max}} \qquad \omega_n \ge \omega_{n,\min}$$



Ejemplo genérico: %OS ≤ 10 %, Ts ≤ 2 s, Tp ≤ 1.257 s y ωn ≥ 3: sólo la zona verde cumple las cuatro.

↑ Índice

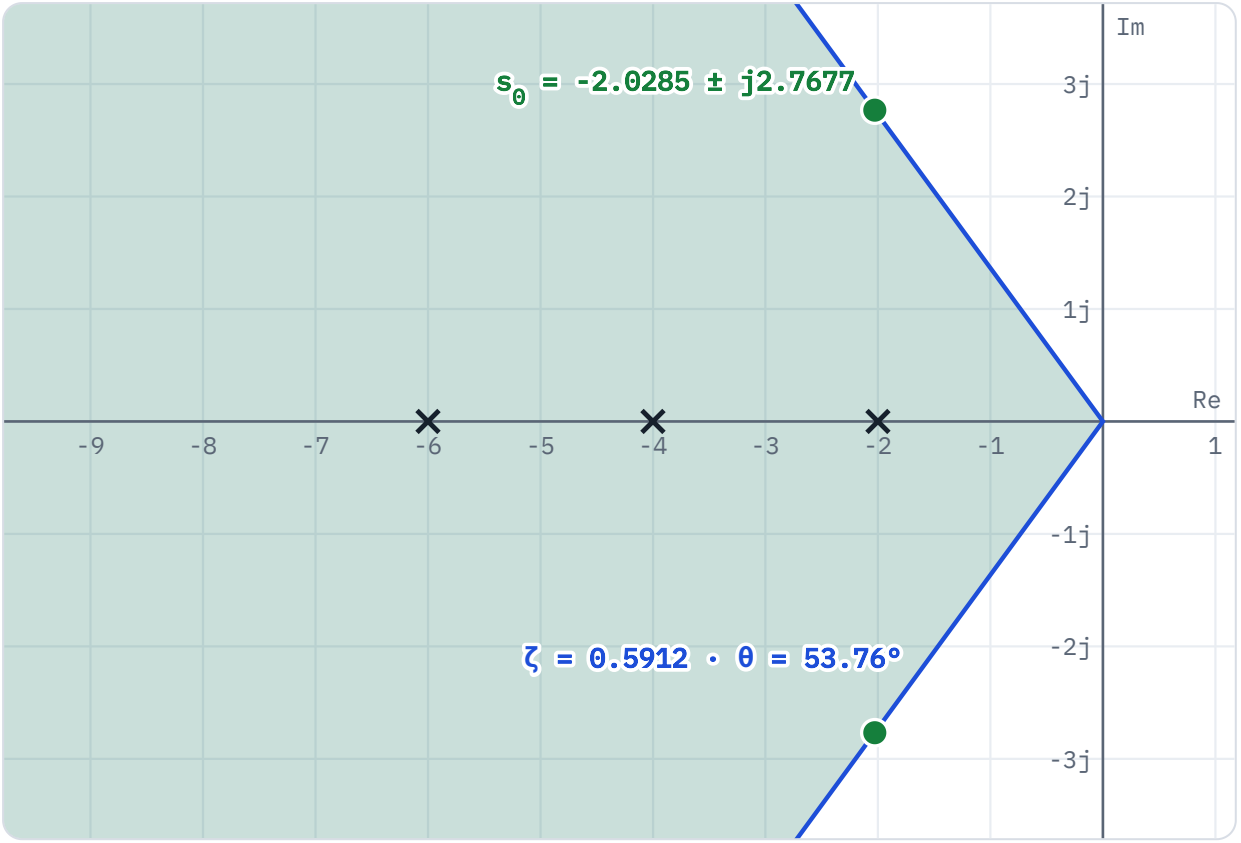
B Pasos a mano según el tipo de problema

Cada tipo trae cuándo se usa, una figura con su práctica, los pasos con fórmulas y qué cambia si piden otra cosa.

P1 Ganancia K

Sólo se ajusta K: los polos se mueven sobre el LGDR.

Cuándo se usa: Sólo se ajusta K: los polos se mueven sobre el LGDR. Sirve si el LGDR pasa por el punto que piden.



P1: LGDR sin compensar; $s_0 = -2.0285 \pm j2.7677$ sobre la recta de ζ.

× polo de G O cero de G ×/O compensador ● punto de diseño O gris: otro punto de la práctica

▒ zona que cumple

PASOS (CON LOS NÚMEROS DE P1)

TRANSITORIO

1 Traduce el %OS a ζ y a la recta de ζ

θ se mide desde el eje real negativo. Todos los polos con ese ζ están sobre la **recta radial** (el borde del cono en las figuras): sobre ella el %OS es el pedido; dentro del cono, menor. Si te dan ζ directo, sáltate la primera fórmula.

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta \qquad \%OS = 100\, e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

> **P1:** %OS = 10 % → ζ = 0.5912, θ = 53.76°. **P2:** dan ζ = 0.174 directo → θ = 79.98° (≈ 57.4 %).

2 Traza el LGDR sin compensar (reglas)

Polos (×) y ceros (○) de lazo abierto; eje real a la izquierda de un número impar de polos + ceros; asíntotas; ruptura; cruce con jω (K crítica). Con esto sabes si el LGDR **puede** llegar a la curva del criterio.

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n-m} \qquad \theta_a = \frac{(2k+1)\,180^\circ}{n-m}$$

$$\text{ruptura: } \frac{dK}{d\sigma} = 0 \;\Leftrightarrow\; ND' - N'D = 0 \qquad \text{cruce con } j\omega:\ \text{Routh}$$

> **P1:** eje real (−∞, −6] ∪ [−4, −2]; σ_a = −4, ±60° y 180°; ruptura en −2.845 (K = 3.08); estable para 0 < K < 480 (cruce en ±j6.633).

3 Busca el punto s_o con la condición de ángulo

Prueba puntos sobre la **recta de ζ**: $s = -r\cos\theta + j\,r\,\text{sen}\,\theta$ (cambia r) hasta que la suma de ángulos dé 180°. Ese punto es s_o, el polo dominante. Si el LGDR no cruza esa curva, sólo con K no se puede: hace falta PD o adelanto.

$$\angle G(s_0) = \sum \angle(s_0 + z_i) - \sum \angle(s_0 + p_i) = (2k+1)\,180^\circ$$

> **P1** (recta de ζ = 0.5912): s_o = −2.0285 ± j2.7677. En MATLAB: `rlocus(G)`; `sgrid(0.5912,0)` y `rlocfind`.

4 K con la condición de magnitud

Producto de las distancias de s_o a los polos entre el producto de las distancias a los ceros (si no hay ceros, el denominador es 1). G_1 es G sin la K.

$$K = \frac{1}{|G_1(s_0)|} = \frac{\prod |s_0 + p_i|}{\prod |s_0 + z_i|}$$

> **P1:** K = $|s_o+2|\cdot|s_o+4|\cdot|s_o+6|$ = 2.768 · 3.398 · 4.841 = 45.53.

5 Polos restantes y validez de 2.º orden

Con K saca los demás polos de lazo cerrado (suma de raíces o división del polinomio). Si están a menos de 5σ, o hay un cero cerca que no se cancela, la aproximación falla: **simula** y ajusta K.

$$\sum p_{\text{lazo cerrado}} = -a_{n-1} \qquad |p_3| \geq 5\,\sigma \;\Rightarrow\; 2.^{\text{o}}\text{ orden válido}$$

> **P1:** $s^3 + 12s^2 + 44s + 48 + K$ → $p_3 = -12 - 2(-2.0285) = -7.943 = 3.92\sigma$ (menos de 5σ). Simulado: 8.83 % en vez de 10 %; ajuste K = 49.38 → 10.00 %.

6 Calcula lo demás y el error

Con s_o ya tienes σ, ω_d, ζ y ω_n: calcula lo que no te pidieron (Ts, Tp) y el error con la K de diseño.

$$T_s = \frac{4}{\sigma} \qquad T_p = \frac{\pi}{\omega_d} \qquad \zeta = \frac{\sigma}{|s_0|} \qquad e = \frac{1}{1+K_p} \text{ o } \frac{1}{K_v}$$

> **P1:** Ts = 4/2.0285 = 1.972 s, Tp = π/2.7677 = 1.135 s, K_p = 45.53/48 = 0.9485 → e = 1/1.9485 = 0.513.

SI TE PIDEN OTRA COSA

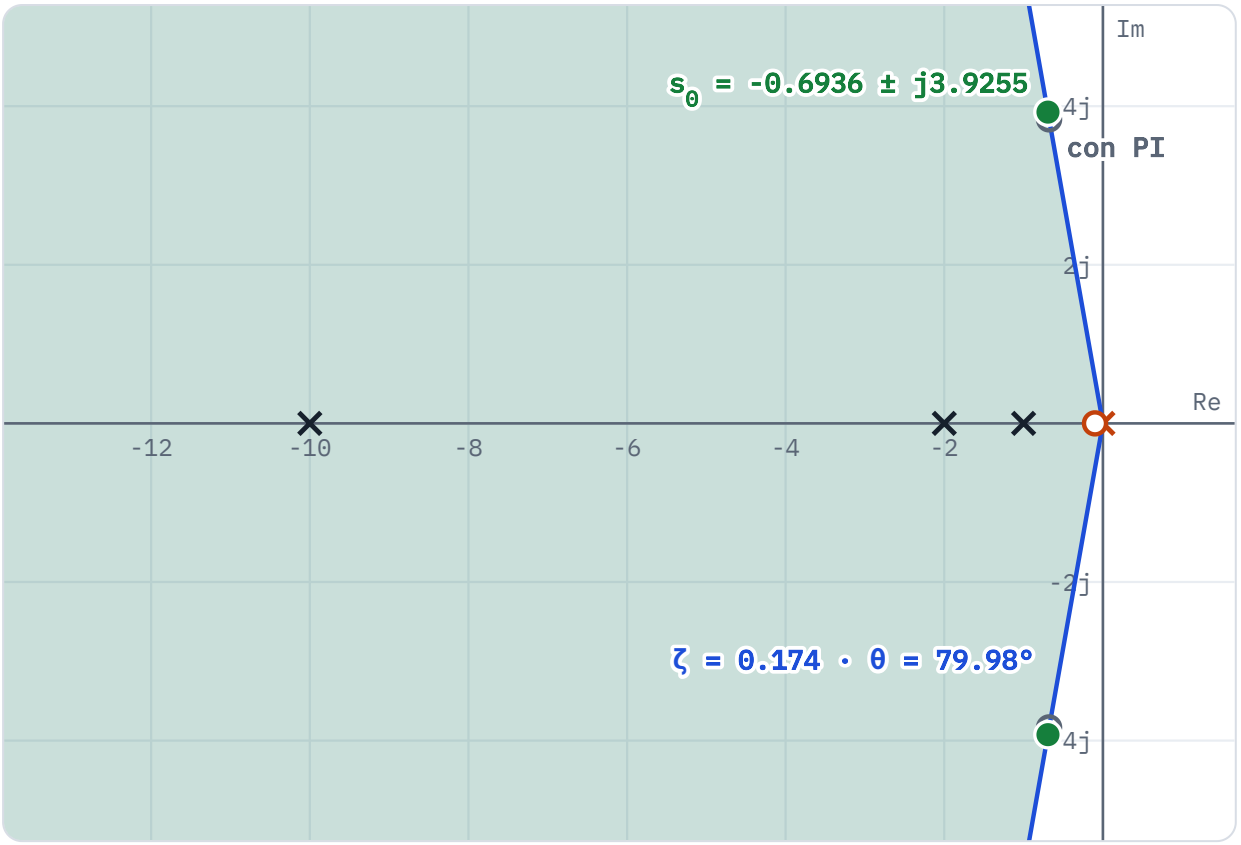
TE PIDEN	QUÉ CAMBIA
%OS o ζ	Busca s_o sobre la recta de ζ (ángulo) y saca K (magnitud).
Ts o σ	Busca s_o sobre la recta vertical $s = -\sigma + j\omega$; el %OS es el que resulte.
Tp o ωd	Busca s_o sobre la recta horizontal $s = -x + j\omega_d$.
ωn	Busca s_o sobre el círculo de radio ωn.
Error	K sale directo de la constante (K_p, K_v); revisa Routh y qué transitorio queda.
Transitorio + error	Con K sólo fijas una cosa: si el error no alcanza, usa atraso/PI (o adelanto-atraso/PID).

↑ Índice

P2 PI ideal

Error cero (sube el tipo) sin cambiar el transitorio.

Cuándo se usa: Error cero (sube el tipo) sin cambiar el transitorio. $G_c = (s + z_c)/s$.



P2: polo del PI en 0 y cero en −0.1 (dipolo pegado al origen); s_o casi no se mueve.

× polo de G O cero de G ×/O compensador ● punto de diseño O gris: otro punto de la práctica
▒ zona que cumple

PASOS (CON LOS NÚMEROS DE P2)

TRANSITORIO (SIN COMPENSAR)

1 **Traduce el %OS a ζ y a la recta de ζ**

θ se mide desde el eje real negativo. Todos los polos con ese ζ están sobre la **recta radial** (el borde del cono en las figuras): sobre ella el %OS es el pedido; dentro del cono, menor. Si te dan ζ directo, sáltate la primera fórmula.

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta \qquad \%OS = 100\, e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

> **P1:** %OS = 10 % → ζ = 0.5912, θ = 53.76°. **P2:** dan ζ = 0.174 directo → θ = 79.98° (≈ 57.4 %).

2 Diseña K sin compensar para el transitorio

Igual que en un problema de ganancia: LGDR, s_o sobre la curva del criterio (ángulo) y K (magnitud). Ese s_o es el que el compensador debe respetar.

$$\angle G(s_0) = 180^\circ \qquad K = \frac{1}{|G_1(s_0)|}$$

> **P2:** ζ = 0.174 → s_o = −0.6936 ± j3.9255, K = 164.53. **P3:** 15 % → s_o = −3.5 ± j5.7959, K = 45.84.

ERROR

3 Identifica el tipo y la constante de error

El **tipo** es el número de polos en el origen (con el compensador incluido). Tipo 0: error finito al escalón. Tipo 1: cero al escalón, finito a la rampa. Tipo 2: cero a la rampa. De lo que pidan (e o la constante) sale la constante necesaria.

$$K_p = \lim_{s\to 0} G(s) \qquad K_v = \lim_{s\to 0} sG(s) \qquad K_a = \lim_{s\to 0} s^2 G(s)$$

$$e_{\text{escalón}} = \frac{1}{1+K_p} \qquad e_{\text{rampa}} = \frac{1}{K_v} \qquad e_{\text{parábola}} = \frac{1}{K_a}$$

> **P2** (tipo 0): K_p = K/20 = 164.53/20 = 8.227 → e = 1/9.227 = 0.1084. **P3** (tipo 1): K_v = K/7 = 6.549 → e = 0.1527.

4 Calcula el error con esa K

Compáralo con lo pedido: de ahí sale cuánto hay que mejorar (o si hay que llevarlo a cero).

$$e_{\text{escalón}} = \frac{1}{1+K_p} \qquad e_{\text{rampa}} = \frac{1}{K_v}$$

> **P2:** K_p = 8.227 → e = 0.1084 (piden 0). **P3:** K_v = 6.549 → e = 0.1527.

COMPENSADOR PI

5 Agrega el PI: polo en el origen y cero cerca

El polo en el origen sube el tipo; el cero muy cerca forma un **dipolo** que casi no cambia los ángulos en s_o, así el LGDR y el transitorio casi no se mueven.

$$G_c(s) = \frac{s+z_c}{s} \qquad \text{tipo} + 1 \;\Rightarrow\; e_{\text{escalón}} = 0$$

$$z_c \text{ pequeño } (\approx 0.1, \text{ o } \sigma/10 \text{ o menos})$$

> **P2:** G_c = (s + 0.1)/s.

6 Comprueba el dipolo en s_o

Si el ángulo del dipolo es pequeño, el punto de diseño casi no se mueve.

$$\angle G_c(s_0) = \angle(s_0 + z_c) - \angle(s_0 + p_c) \approx -1^\circ \text{ a } -3^\circ \qquad |G_c(s_0)| \approx 1$$

> **P2:** −1.42°, $|G_c|$ = 0.9959. **P3:** −1.40°.

7 Re-busca s_o y K con el compensador

Sobre la misma recta de ζ (mismo %OS) el punto se corre un poco. Vuelve a aplicar ángulo y magnitud con $G_c \cdot G$.

$$\angle G_c(s_0)G(s_0) = 180^\circ \qquad K = \frac{1}{|G_c(s_0)\, G_1(s_0)|}$$

> **P2:** s_o = −0.6778 ± j3.8359, K = 158.10. **P3:** s_o = −3.4019 ± j5.6335, K = 44.64.

VERIFICACIÓN

8 Verifica: error, polo lento y su residuo

Aparece un polo de lazo cerrado cerca del cero del compensador. Su residuo es chico, pero es lento: alarga la cola de la respuesta (el Ts real crece). Simula y compara %OS, Ts y el error.

$$e_{\text{escalón}} = 0 \qquad p_{\text{lento}} \approx -z_c$$

> **P2:** polo −0.0902 (residuo −0.0997) → e = 0; 39.6 % (sin comp. 54 %), Ts ≈ 17.8 s por la cola.

SI TE PIDEN OTRA COSA

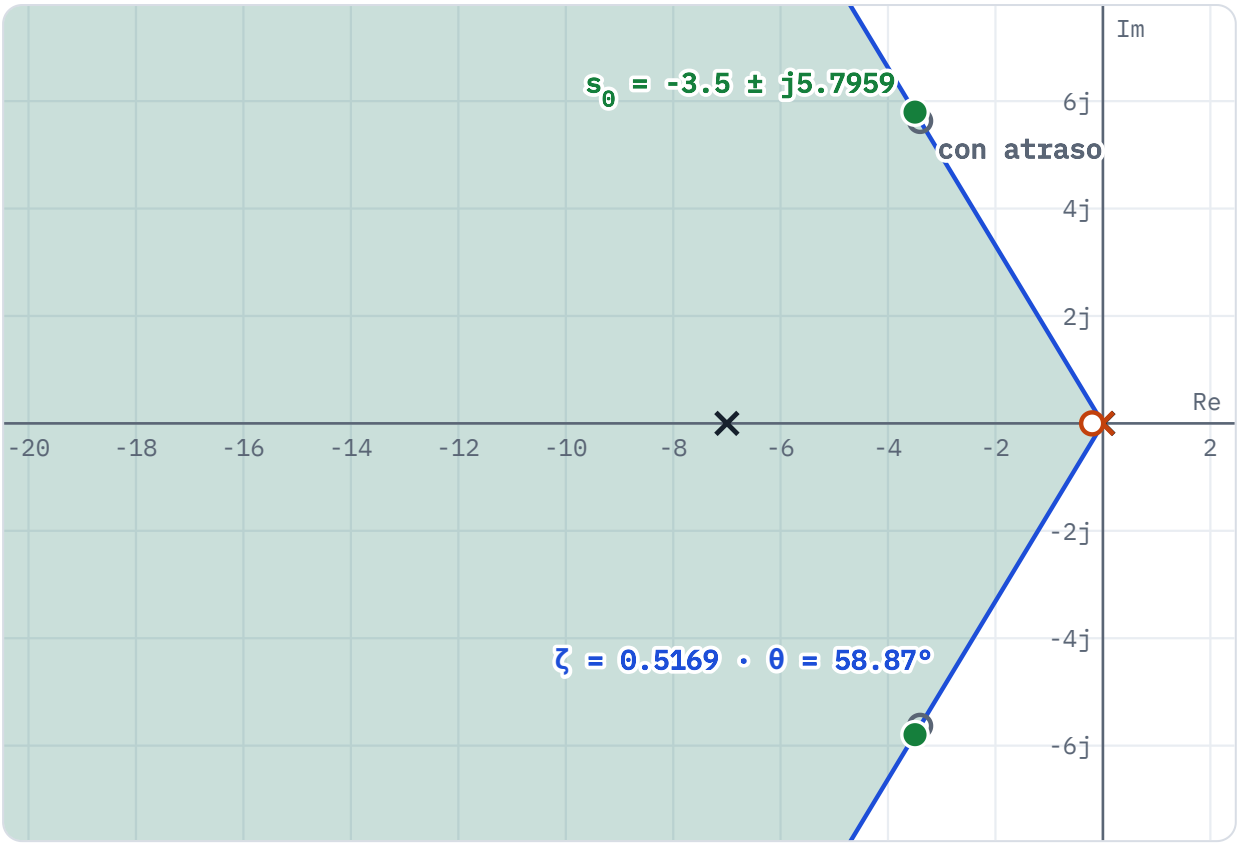
TE PIDEN	QUÉ CAMBIA
Sólo transitorio	El PI no lo mejora: fija el transitorio con K; el PI sólo es para el error.
Sólo error	Conserva el transitorio sin compensar (mismo ζ) y agrega el PI.
Transitorio + error	Como abajo: K para el transitorio, PI con z_c pequeño, re-busca s_o.
Además más rápido	Ya no basta: usa PID (P6).

↑ Índice

P3 Atraso de fase

Error n veces menor (Kv × z/p) sin cambiar el transitorio.

Cuándo se usa: Error n veces menor (K_v × z/p) sin cambiar el transitorio. $G_c = (s + z_c)/(s + p_c), p_c < z_c$.



P3: atraso 0.2/0.01 junto al origen; s_o = −3.5 ± j5.7959 y, con atraso, −3.4019 ± j5.6335.

× polo de G ○ cero de G ×/○ compensador ● punto de diseño ○ gris: otro punto de la práctica
▒ zona que cumple

PASOS (CON LOS NÚMEROS DE P3)

TRANSITORIO (SIN COMPENSAR)

1 **Traduce el %OS a ζ y a la recta de ζ**

θ se mide desde el eje real negativo. Todos los polos con ese ζ están sobre la **recta radial** (el borde del cono en las figuras): sobre ella el %OS es el pedido; dentro del cono, menor. Si te dan ζ directo, sáltate la primera fórmula.

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta \qquad \%OS = 100\, e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

> **P1:** %OS = 10 % → ζ = 0.5912, θ = 53.76°. **P2:** dan ζ = 0.174 directo → θ = 79.98° (≈ 57.4 %).

2 Diseña K sin compensar para el transitorio

Igual que en un problema de ganancia: LGDR, s_o sobre la curva del criterio (ángulo) y K (magnitud). Ese s_o es el que el compensador debe respetar.

$$\angle G(s_0) = 180^\circ \qquad K = \frac{1}{|G_1(s_0)|}$$

> **P2:** ζ = 0.174 → s_o = −0.6936 ± j3.9255, K = 164.53. **P3:** 15 % → s_o = −3.5 ± j5.7959, K = 45.84.

ERROR

3 Identifica el tipo y la constante de error

El **tipo** es el número de polos en el origen (con el compensador incluido). Tipo 0: error finito al escalón. Tipo 1: cero al escalón, finito a la rampa. Tipo 2: cero a la rampa. De lo que pidan (e o la constante) sale la constante necesaria.

$$K_p = \lim_{s\to 0} G(s) \qquad K_v = \lim_{s\to 0} sG(s) \qquad K_a = \lim_{s\to 0} s^2 G(s)$$

$$e_{\text{escalón}} = \frac{1}{1+K_p} \qquad e_{\text{rampa}} = \frac{1}{K_v} \qquad e_{\text{parábola}} = \frac{1}{K_a}$$

> **P2** (tipo 0): K_p = K/20 = 164.53/20 = 8.227 → e = 1/9.227 = 0.1084. **P3** (tipo 1): K_v = K/7 = 6.549 → e = 0.1527.

4 Calcula el error con esa K

Compáralo con lo pedido: de ahí sale cuánto hay que mejorar (o si hay que llevarlo a cero).

$$e_{\text{escalón}} = \frac{1}{1+K_p} \qquad e_{\text{rampa}} = \frac{1}{K_v}$$

> **P2:** K_p = 8.227 → e = 0.1084 (piden 0). **P3:** K_v = 6.549 → e = 0.1527.

COMPENSADOR DE ATRASO

5 Elige el atraso: z/p = factor

Pon el cero cerca del origen (al menos unas 10 veces más cerca que σ) y el polo todavía más cerca. Deja algo de margen en el factor porque K baja un poco al re-buscar.

$$G_c(s) = \frac{s+z_c}{s+p_c},\ p_c < z_c \qquad K_{v,\text{nueva}} \approx K_{v,\text{antes}} \cdot \frac{z_c}{p_c}$$

$$p_c = \frac{z_c}{\text{factor}}$$

> **P3:** z_c = 0.2, p_c = 0.01 → z/p = 20.

6 Comprueba el dipolo en s_o

Si el ángulo del dipolo es pequeño, el punto de diseño casi no se mueve.

$$\angle G_c(s_0) = \angle(s_0 + z_c) - \angle(s_0 + p_c) \approx -1^\circ \text{ a } -3^\circ \qquad |G_c(s_0)| \approx 1$$

> **P2:** −1.42°, $|G_c|$ = 0.9959. **P3:** −1.40°.

7 Re-busca s_o y K con el compensador

Sobre la misma recta de ζ (mismo %OS) el punto se corre un poco. Vuelve a aplicar ángulo y magnitud con $G_c \cdot G$.

$$\angle G_c(s_0)G(s_0) = 180^\circ \qquad K = \frac{1}{|G_c(s_0)\, G_1(s_0)|}$$

> **P2:** s_o = −0.6778 ± j3.8359, K = 158.10. **P3:** s_o = −3.4019 ± j5.6335, K = 44.64.

VERIFICACIÓN

8 Verifica: error, polo lento y su residuo

Aparece un polo de lazo cerrado cerca del cero del compensador. Su residuo es chico, pero es lento: alarga la cola de la respuesta (el Ts real crece). Simula y compara %OS, Ts y el error.

$$e = \frac{1}{K_{v,\text{nueva}}} \qquad p_{\text{lento}} \approx -z_c$$

> **P3:** polo −0.2062 (residuo 0.0318); e = 0.00784 (×19.48); 18.31 %. Variante 0.02/0.001: 15.33 %, ×19.95.

SI TE PIDEN OTRA COSA

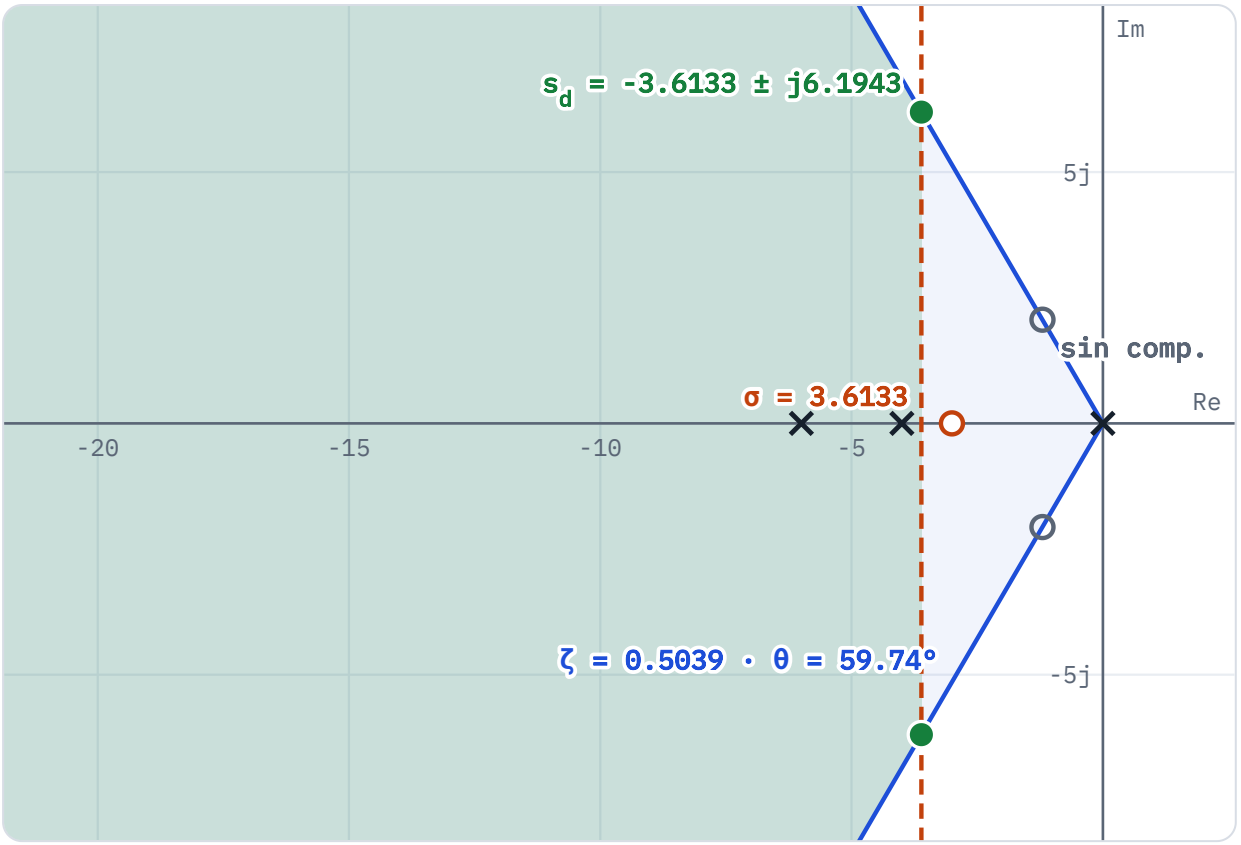
TE PIDEN	QUÉ CAMBIA
Sólo transitorio	El atraso no lo mejora: fíjalo con K.
Error n veces menor	$z_c/p_c \approx n$ (con algo de margen).
Error cero	No basta el atraso: usa PI.
Además más rápido	Usa adelanto-atraso (P7).

↑ Índice

P4 PD ideal

Transitorio más rápido: un cero aporta ángulo positivo y jala el LGDR a la izquierda.

Cuándo se usa: Transitorio más rápido: un cero aporta ángulo positivo y jala el LGDR a la izquierda. $G_c = s + z_c$.



P4: s_d = −3.6133 ± j6.1943 (Ts ÷ 3) y el cero del PD en −3.0046.

× polo de G O cero de G ×/O compensador ● punto de diseño O gris: otro punto de la práctica
▒ zona que cumple

PASOS (CON LOS NÚMEROS DE P4)

TRANSITORIO PEDIDO

1 **Traduce el %OS a ζ y a la recta de ζ**

θ se mide desde el eje real negativo. Todos los polos con ese ζ están sobre la **recta radial** (el borde del cono en las figuras): sobre ella el %OS es el pedido; dentro del cono, menor. Si te dan ζ directo, sáltate la primera fórmula.

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta \qquad \%OS = 100\, e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

> **P1:** %OS = 10 % → ζ = 0.5912, θ = 53.76°. **P2:** dan ζ = 0.174 directo → θ = 79.98° (≈ 57.4 %).

2 Traduce Ts a σ: recta vertical

σ es la parte real (en valor absoluto) de los polos dominantes: la envolvente decae como $e^{-\sigma t}$. Para un Ts igual o menor, los polos van **sobre o a la izquierda de la recta** $s = -\sigma$. «Reducir Ts n veces» = multiplicar σ por n; «decaer a la mitad en t½» usa ln 2.

$$T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = \frac{4}{\sigma} \Rightarrow \sigma = \frac{4}{T_s} \quad (2\,\%)$$

$$\sigma = \frac{3}{T_s} \ (5\,\%) \qquad t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\sigma} \Rightarrow \sigma = \frac{0.693}{t_{1/2}}$$

> **P4:** Ts = 4/1.2044 = 3.321 s; tres veces menor → 1.107 s → σ_d = 3.6133. **P5:** 1.143 s ÷ 3 → σ_d = 10.5. **P7:** a la mitad → σ_d = 7.

3 Punto de diseño s_d

Es el cruce de la recta de ζ con la recta (o el círculo) del otro criterio: el punto verde de las figuras.

$$\sigma_d = \frac{4}{T_{s,d}} \qquad \omega_d = \sigma_d \tan\theta \qquad s_d = -\sigma_d \pm j\omega_d$$

> **P4:** σ_d = 3.6133, ω_d = 3.6133 · tan 59.74° = 6.1943 → s_d = −3.6133 ± j6.1943. **P5:** −10.5 ± j17.39. **P7:** −7 ± j13.66.

COMPENSADOR PD

4 Ángulo que falta en s_d

Mide los ángulos desde cada polo y cero de G (incluye el cero del compensador si te lo dan). θ_c es lo que falta para llegar a 180°.

$$\angle G(s_d) = \sum \angle(s_d + z_i) - \sum \angle(s_d + p_i)$$

$$\theta_c = -180^\circ - \angle G(s_d) \quad (\text{lo que aporta el compensador; } + = \text{adelanto})$$

> **P4:** ∠G(s_d) = −275.61° → θ_z = −180° + 275.61° = 95.61°.

5 Ubica el cero del PD

Si θ_z > 90°, la tangente es negativa y el cero queda a la derecha de σ_d.

$$G_c(s) = s + z_c \qquad \tan\theta_z = \frac{\omega_d}{z_c - \sigma_d} \Rightarrow z_c = \sigma_d + \frac{\omega_d}{\tan\theta_z}$$

> **P4:** z_c = 3.6133 + 6.1943/tan 95.61° = 3.0046 → G_c = s + 3.0046.

6 K con la condición de magnitud en s_d

Con el compensador ya completo, el producto de distancias a los polos entre el de distancias a los ceros.

$$K = \frac{1}{|G_c(s_d)\, G_1(s_d)|}$$

> **P4:** K = 47.47.

VERIFICACIÓN

7 Verifica (polos extra, cancelaciones) y ajusta

Saca todos los polos de lazo cerrado y simula. Si el %OS o el Ts no cumplen (polo extra cercano y sin cancelar), ajusta: otro ζ_d, otro cero o polo, y repite.

$$|p_{\text{extra}}| \geq 5\,\sigma_d \text{ o casi cancelado por un cero}$$

> **P4:** p_3 = −2.773, junto al cero −3.005 (residuo chico) → 11.98 %, Ts = 1.152 s (×3.01): cumple. K_v 1.807 → 5.94.

SI TE PIDEN OTRA COSA

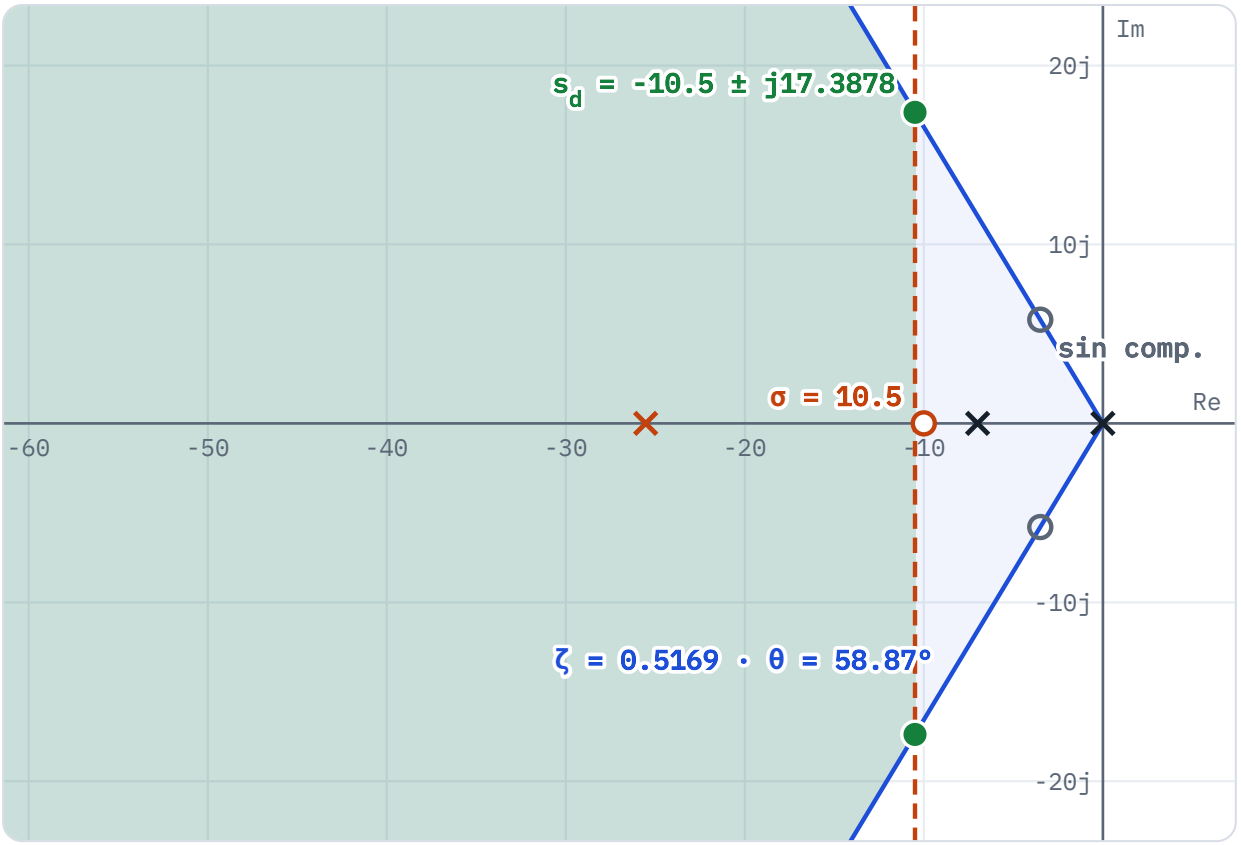
TE PIDEN	QUÉ CAMBIA
%OS + Ts	$\sigma_d = 4/T_s$, $\omega_d = \sigma_d \tan\theta$.
%OS + Tp	$\omega_d = \pi/T_p$, $\sigma_d = \omega_d/\tan\theta$.
%OS + ωn	$\sigma_d = \zeta\omega_n$, $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$.
Sólo %OS	No hace falta PD: basta K.
Error	El PD no es para el error: PI/atraso, o PID.

↑ Índice

P5 Adelanto de fase

Como el PD, pero con un polo lejano (no deriva el ruido puro).

Cuándo se usa: Como el PD, pero con un polo lejano (no deriva el ruido puro). $G_c = (s + z_c)/(s + p_c)$, $p_c > z_c$.



P5: s_d = −10.5 ± j17.39, cero en −10 y polo en −25.54.

× polo de G ○ cero de G ×/○ compensador ● punto de diseño ○ gris: otro punto de la práctica
▒ zona que cumple

PASOS (CON LOS NÚMEROS DE P5)

TRANSITORIO PEDIDO

1 **Traduce el %OS a ζ y a la recta de ζ**

θ se mide desde el eje real negativo. Todos los polos con ese ζ están sobre la **recta radial** (el borde del cono en las figuras): sobre ella el %OS es el pedido; dentro del cono, menor. Si te dan ζ directo, sáltate la primera fórmula.

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta \qquad \%OS = 100\, e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

> **P1:** %OS = 10 % → ζ = 0.5912, θ = 53.76°. **P2:** dan ζ = 0.174 directo → θ = 79.98° (≈ 57.4 %).

2 Traduce Ts a σ: recta vertical

σ es la parte real (en valor absoluto) de los polos dominantes: la envolvente decae como $e^{-\sigma t}$. Para un Ts igual o menor, los polos van **sobre o a la izquierda de la recta** $s = -\sigma$. «Reducir Ts n veces» = multiplicar σ por n; «decaer a la mitad en t½» usa ln 2.

$$T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = \frac{4}{\sigma} \Rightarrow \sigma = \frac{4}{T_s} \quad (2\,\%)$$

$$\sigma = \frac{3}{T_s} \ (5\,\%) \qquad t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\sigma} \Rightarrow \sigma = \frac{0.693}{t_{1/2}}$$

> **P4:** Ts = 4/1.2044 = 3.321 s; tres veces menor → 1.107 s → σ_d = 3.6133. **P5:** 1.143 s ÷ 3 → σ_d = 10.5. **P7:** a la mitad → σ_d = 7.

3 Punto de diseño s_d

Es el cruce de la recta de ζ con la recta (o el círculo) del otro criterio: el punto verde de las figuras.

$$\sigma_d = \frac{4}{T_{s,d}} \qquad \omega_d = \sigma_d \tan\theta \qquad s_d = -\sigma_d \pm j\omega_d$$

> **P4:** σ_d = 3.6133, ω_d = 3.6133 · tan 59.74° = 6.1943 → s_d = −3.6133 ± j6.1943. **P5:** −10.5 ± j17.39. **P7:** −7 ± j13.66.

COMPENSADOR DE ADELANTO

4 Ángulo que falta en s_d

Mide los ángulos desde cada polo y cero de G (incluye el cero del compensador si te lo dan). θ_c es lo que falta para llegar a 180°.

$$\angle G(s_d) = \sum \angle(s_d + z_i) - \sum \angle(s_d + p_i)$$

$$\theta_c = -180^\circ - \angle G(s_d) \quad (\text{lo que aporta el compensador; } + = \text{adelanto})$$

> **P5** (con el cero en −10 incluido): −130.86° → el polo debe quitar 180° − 130.86° = 49.14°.

5 Elige el cero y calcula el polo del adelanto

El cero lo da el problema o lo eliges tú (debajo de s_d, o cancelando un polo de la planta). Con el ángulo que aporta el cero, el polo quita lo que sobra.

$$G_c(s) = \frac{s + z_c}{s + p_c},\ p_c > z_c \qquad \theta_c = \theta_z - \theta_p$$

$$\tan\theta_p = \frac{\omega_d}{p_c - \sigma_d} \Rightarrow p_c = \sigma_d + \frac{\omega_d}{\tan\theta_p}$$

> **P5:** cero en −10; θ_p = 49.14° → p_c = 10.5 + 17.39/tan 49.14° = 25.54.

6 K con la condición de magnitud en s_d

Con el compensador ya completo, el producto de distancias a los polos entre el de distancias a los ceros.

$$K = \frac{1}{|G_c(s_d)\, G_1(s_d)|}$$

> **P5:** K = 476.2.

VERIFICACIÓN

7 Verifica (polos extra, cancelaciones) y ajusta

Saca todos los polos de lazo cerrado y simula. Si el %OS o el Ts no cumplen (polo extra cercano y sin cancelar), ajusta: otro ζ_d, otro cero o polo, y repite.

$$|p_{\text{extra}}| \geq 5\,\sigma_d \text{ o casi cancelado por un cero}$$

> **P5:** p_3 = −11.54 no se cancela → 21.07 % ×. Ajuste ζ_d = 0.6273 → p_c = 27.00, K = 364.1 → 15.00 %, Ts = 0.362 s.

SI TE PIDEN OTRA COSA

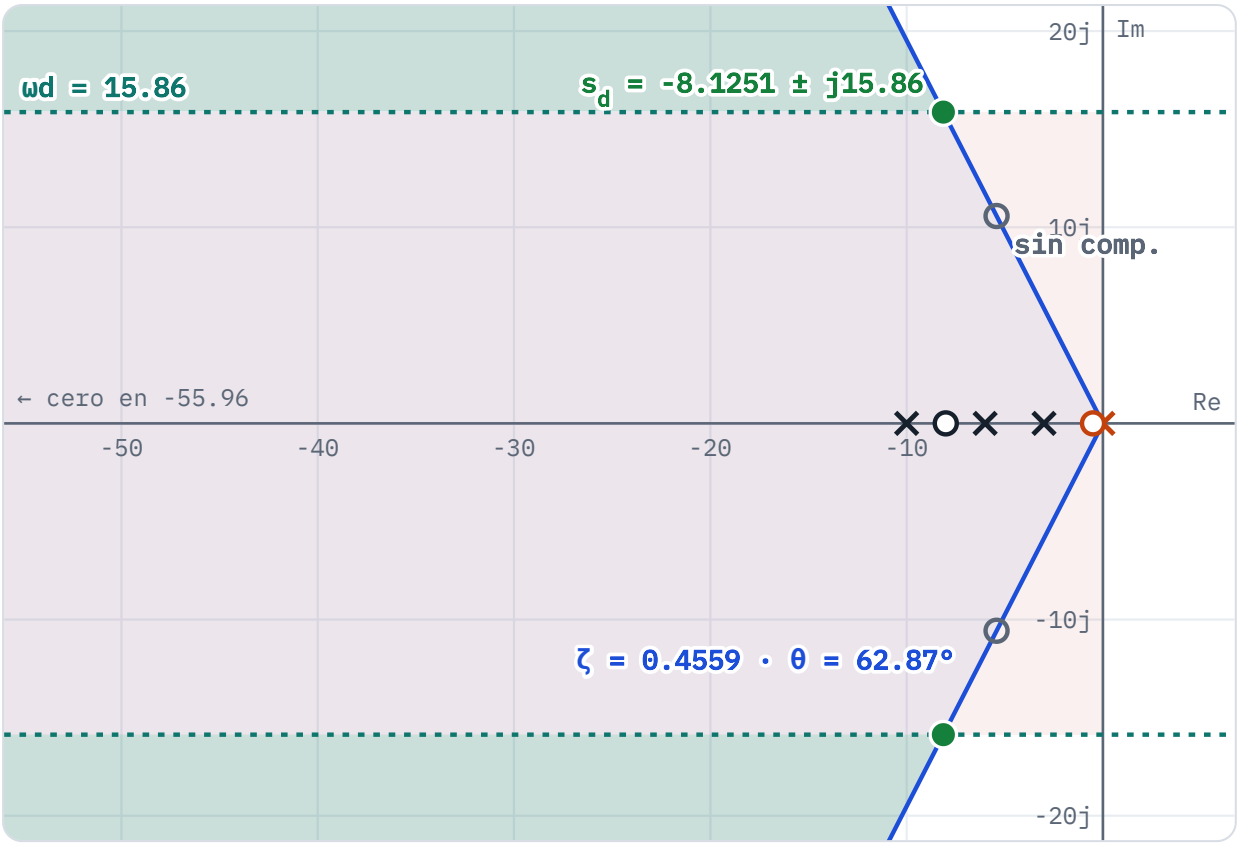
TE PIDEN	QUÉ CAMBIA
%OS + Ts / Tp / ωn	Igual que el PD para hallar s_d.
Te dan el cero	Sólo calculas el polo con el ángulo que falta.
Te dan el polo	Calcula el cero: $\theta_z = \theta_c + \theta_p$, $z_c = \sigma_d + \omega_d / \tan\theta_z$.
No te dan nada	Pon el cero bajo s_d ($z_c = \sigma_d$) o cancelando un polo de la planta.
Error	No es para el error: adelanto-atraso.

↑ Índice

P6 PID

Más rápido y error cero: primero PD (transitorio), luego PI (error)..

Cuándo se usa: Más rápido y error cero: primero PD (transitorio), luego PI (error).



P6: s_d = −8.123 ± j15.86 (Tp a 2/3); ceros −55.96 (PD) y −0.5 (PI), polo en 0.

× polo de G O cero de G ×/O compensador ● punto de diseño O gris: otro punto de la práctica
▒ zona que cumple

PASOS (CON LOS NÚMEROS DE P6)

TRANSITORIO PEDIDO

1 **Traduce el %OS a ζ y a la recta de ζ**

θ se mide desde el eje real negativo. Todos los polos con ese ζ están sobre la **recta radial** (el borde del cono en las figuras): sobre ella el %OS es el pedido; dentro del cono, menor. Si te dan ζ directo, sáltate la primera fórmula.

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta \qquad \%OS = 100\, e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

> **P1:** %OS = 10 % → ζ = 0.5912, θ = 53.76°. **P2:** dan ζ = 0.174 directo → θ = 79.98° (≈ 57.4 %).

2 Traduce Tp a ωd: recta horizontal

ωd es la parte imaginaria de los polos dominantes. Para un Tp igual o menor, los polos van **fuera de la franja** $|\mathrm{Im}\, s| < \omega_d$ (sobre o arriba de la recta $s = -x + j\omega_d$). «Tp a 2/3» = ωd × 1.5.

$$T_p = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}} = \frac{\pi}{\omega_d} \;\Rightarrow\; \omega_d = \frac{\pi}{T_p}$$

P6: sólo con K, Tp = π/10.57 = 0.2972 s; a 2/3 → 0.1981 s → ω_d = 15.86.

3 Punto de diseño s_d

Es el cruce de la recta de ζ con la recta (o el círculo) del otro criterio: el punto verde de las figuras.

$$\omega_d = \frac{\pi}{T_{p,d}} \qquad \sigma_d = \frac{\omega_d}{\tan\theta} \qquad s_d = -\sigma_d \pm j\omega_d$$

P6: ω_d = 15.86, σ_d = 15.86/tan 62.88° = 8.123 → s_d = −8.123 ± j15.86.

PARTE PD

4 Ángulo que falta en s_d

Mide los ángulos desde cada polo y cero de G (incluye el cero del compensador si te lo dan). θ_c es lo que falta para llegar a 180°.

$$\angle G(s_d) = \sum \angle(s_d + z_i) - \sum \angle(s_d + p_i)$$

$$\theta_c = -180^\circ - \angle G(s_d) \quad (\text{lo que aporta el compensador; } + = \text{adelanto})$$

P6: ∠G(s_d) = −198.34° → θ_z = 18.34°.

5 Ubica el cero del PD

Si θ_z > 90°, la tangente es negativa y el cero queda a la derecha de σ_d.

$$G_c(s) = s + z_c \qquad \tan\theta_z = \frac{\omega_d}{z_c - \sigma_d} \;\Rightarrow\; z_c = \sigma_d + \frac{\omega_d}{\tan\theta_z}$$

P6: z_c = 8.123 + 15.86/tan 18.34° = 55.96 → G_{PD} = s + 55.96.

6 K con la condición de magnitud en s_d

Con el compensador ya completo, el producto de distancias a los polos entre el de distancias a los ceros.

$$K = \frac{1}{|G_c(s_d)\, G_1(s_d)|}$$

P6 (sólo PD): K = 5.326.

7 Verifica (polos extra, cancelaciones) y ajusta

Saca todos los polos de lazo cerrado y simula. Si el %OS o el Ts no cumplen (polo extra cercano y sin cancelar), ajusta: otro ζ_d, otro cero o polo, y repite.

$$|p_{\text{extra}}| \geq 5\,\sigma_d \text{ o casi cancelado por un cero}$$

P6 (PD): 21.74 %, Tp = 0.177 s, e = 0.070 → falta el PI para el error.

PARTE PI (ERROR)

8 Identifica el tipo y la constante de error

El **tipo** es el número de polos en el origen (con el compensador incluido). Tipo 0: error finito al escalón. Tipo 1: cero al escalón, finito a la rampa. Tipo 2: cero a la rampa. De lo que pidan (e o la constante) sale la constante necesaria.

$$K_p = \lim_{s\to 0} G(s) \qquad K_v = \lim_{s\to 0} sG(s) \qquad K_a = \lim_{s\to 0} s^2 G(s)$$

$$e_{\text{escalón}} = \frac{1}{1+K_p} \qquad e_{\text{rampa}} = \frac{1}{K_v} \qquad e_{\text{parábola}} = \frac{1}{K_a}$$

P2 (tipo 0): K_p = K/20 = 164.53/20 = 8.227 → e = 1/9.227 = 0.1084. **P3** (tipo 1): K_v = K/7 = 6.549 → e = 0.1527.

9 Agrega el PI: polo en el origen y cero cerca

El polo en el origen sube el tipo; el cero muy cerca forma un **dipolo** que casi no cambia los ángulos en s_o, así el LGDR y el transitorio casi no se mueven.

$$G_c(s) = \frac{s+z_c}{s} \qquad \text{tipo} + 1 \;\Rightarrow\; e_{\text{escalón}} = 0$$

$$z_c \text{ pequeño } (\approx 0.1, \text{ o } \sigma/10 \text{ o menos})$$

P6: después del PD, G_{PI} = (s + 0.5)/s.

10 Comprueba el dipolo en s_o

Si el ángulo del dipolo es pequeño, el punto de diseño casi no se mueve.

$$\angle G_c(s_0) = \angle(s_0+z_c) - \angle(s_0+p_c) \approx -1^\circ \text{ a } -3^\circ \qquad |G_c(s_0)| \approx 1$$

P6: PI en s_d: −1.45°.

11 Re-busca s_o y K con el compensador

Sobre la misma recta de ζ (mismo %OS) el punto se corre un poco. Vuelve a aplicar ángulo y magnitud con G_c·G.

$$\angle G_c(s_0)G(s_0) = 180^\circ \qquad K = \frac{1}{|G_c(s_0)\,G_1(s_0)|}$$

P6: −7.5127 ± j14.66, K = 4.5915.

GANANCIAS Y VERIFICACIÓN

12 Pasa a K_1, K_2, K_3

Así lo pide el bloque PID Controller de Simulink (P, I, D).

$$G_c = \frac{K(s + z_{PD})(s + z_{PI})}{s} = K_1 + \frac{K_2}{s} + K_3 s$$

$$K_1 = K(z_{PD} + z_{PI}) \qquad K_2 = K\, z_{PD}\, z_{PI} \qquad K_3 = K$$

P6: K_1 = 4.5915(55.96 + 0.5) = 259.3, K_2 = 4.5915 · 55.96 · 0.5 = 128.5, K_3 = 4.59.

13 Verifica el PID completo

Cuatro polos de lazo cerrado: revisa residuos (el polo lento cerca de $-z_{PI}$ casi se cancela) y simula.

$$e_{\text{escalón}} = 0 \qquad \%OS,\ T_p \text{ simulados}$$

P6: 14.15 %, Tp = 0.194 s (pedido 0.198), Ts = 2.56 s por la cola lenta, e = 0.

SI TE PIDEN OTRA COSA

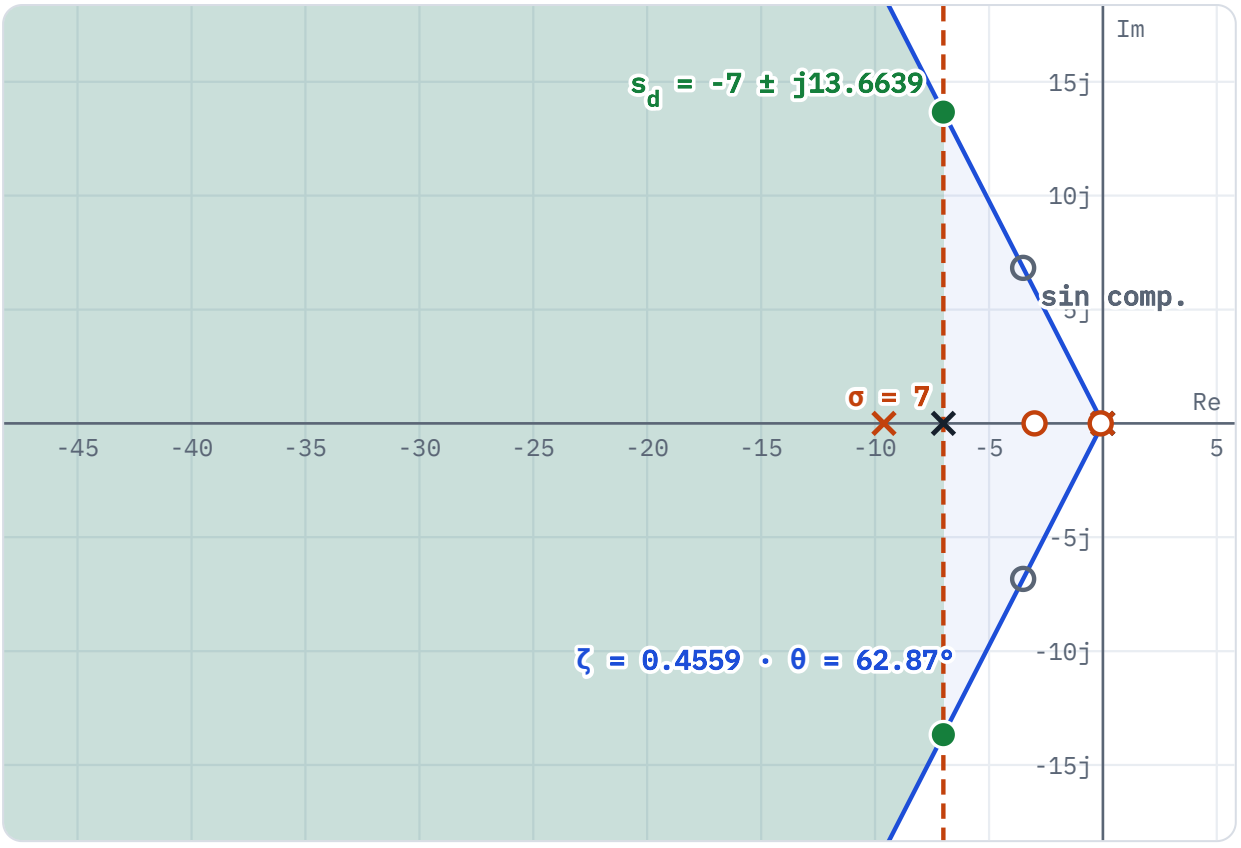
TE PIDEN	QUÉ CAMBIA
%OS + Tp + error 0	Como P6 (abajo).
%OS + Ts + error 0	Igual, pero s_d con $\sigma_d = 4/T_s$.
Sólo transitorio	Basta el PD.
Sólo error	Basta el PI.

↑ Índice

P7 Adelanto-atraso

Más rápido y error n veces menor: primero adelanto, luego atraso..

Cuándo se usa: Más rápido y error n veces menor: primero adelanto, luego atraso.



P7: s_d = −7 ± j13.66 (Ts ÷ 2); adelanto (−3, −9.609) y atraso (−0.0921, −0.01).

× polo de G ○ cero de G ×/○ compensador ● punto de diseño ○ gris: otro punto de la práctica
▒ zona que cumple

PASOS (CON LOS NÚMEROS DE P7)

TRANSITORIO PEDIDO

1 **Traduce el %OS a ζ y a la recta de ζ**

θ se mide desde el eje real negativo. Todos los polos con ese ζ están sobre la **recta radial** (el borde del cono en las figuras): sobre ella el %OS es el pedido; dentro del cono, menor. Si te dan ζ directo, sáltate la primera fórmula.

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta \qquad \%OS = 100\, e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

> **P1:** %OS = 10 % → ζ = 0.5912, θ = 53.76°. **P2:** dan ζ = 0.174 directo → θ = 79.98° (≈ 57.4 %).

2 Traduce Ts a σ: recta vertical

σ es la parte real (en valor absoluto) de los polos dominantes: la envolvente decae como $e^{-\sigma t}$. Para un Ts igual o menor, los polos van **sobre o a la izquierda de la recta** $s = -\sigma$. «Reducir Ts n veces» = multiplicar σ por n; «decaer a la mitad en t½» usa ln 2.

$$T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = \frac{4}{\sigma} \Rightarrow \sigma = \frac{4}{T_s} \quad (2\,\%)$$

$$\sigma = \frac{3}{T_s} \ (5\,\%) \qquad t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\sigma} \Rightarrow \sigma = \frac{0.693}{t_{1/2}}$$

> **P4:** Ts = 4/1.2044 = 3.321 s; tres veces menor → 1.107 s → σ_d = 3.6133. **P5:** 1.143 s ÷ 3 → σ_d = 10.5. **P7:** a la mitad → σ_d = 7.

3 Punto de diseño s_d

Es el cruce de la recta de ζ con la recta (o el círculo) del otro criterio: el punto verde de las figuras.

$$\sigma_d = \frac{4}{T_{s,d}} \qquad \omega_d = \sigma_d \tan\theta \qquad s_d = -\sigma_d \pm j\omega_d$$

> **P4:** σ_d = 3.6133, ω_d = 3.6133 · tan 59.74° = 6.1943 → s_d = −3.6133 ± j6.1943. **P5:** −10.5 ± j17.39. **P7:** −7 ± j13.66.

ADELANTO

4 Ángulo que falta en s_d

Mide los ángulos desde cada polo y cero de G (incluye el cero del compensador si te lo dan). θ_c es lo que falta para llegar a 180°.

$$\angle G(s_d) = \sum \angle(s_d + z_i) - \sum \angle(s_d + p_i)$$

$$\theta_c = -180^\circ - \angle G(s_d) \quad (\text{lo que aporta el compensador; } + = \text{adelanto})$$

> **P7** (con el cero en −3 incluido): −100.81° → θ_p = 79.19°.

5 Elige el cero y calcula el polo del adelanto

El cero lo da el problema o lo eliges tú (debajo de s_d, o cancelando un polo de la planta). Con el ángulo que aporta el cero, el polo quita lo que sobra.

$$G_c(s) = \frac{s + z_c}{s + p_c},\ p_c > z_c \qquad \theta_c = \theta_z - \theta_p$$

$$\tan\theta_p = \frac{\omega_d}{p_c - \sigma_d} \Rightarrow p_c = \sigma_d + \frac{\omega_d}{\tan\theta_p}$$

> **P7:** cero en −3; θ_p = 79.19° → p_c = 7 + 13.66/tan 79.19° = 9.609.

6 K con la condición de magnitud en s_d

Con el compensador ya completo, el producto de distancias a los polos entre el de distancias a los ceros.

$$K = \frac{1}{|G_c(s_d)\,G_1(s_d)|}$$

> **P7:** K = 205.0 → K_v = 9.14.

ATRASO (ERROR)

7 Identifica el tipo y la constante de error

El **tipo** es el número de polos en el origen (con el compensador incluido). Tipo 0: error finito al escalón. Tipo 1: cero al escalón, finito a la rampa. Tipo 2: cero a la rampa. De lo que pidan (e o la constante) sale la constante necesaria.

$$K_p = \lim_{s\to 0} G(s) \qquad K_v = \lim_{s\to 0} sG(s) \qquad K_a = \lim_{s\to 0} s^2 G(s)$$

$$e_{\text{escalón}} = \frac{1}{1+K_p} \qquad e_{\text{rampa}} = \frac{1}{K_v} \qquad e_{\text{parábola}} = \frac{1}{K_a}$$

> **P2** (tipo 0): K_p = K/20 = 164.53/20 = 8.227 → e = 1/9.227 = 0.1084. **P3** (tipo 1): K_v = K/7 = 6.549 → e = 0.1527.

8 Cuánto hay que mejorar el error

Calcula la constante con el diseño del transitorio y compárala con la pedida. Ese factor lo pone el atraso (z/p ≈ factor); si piden error cero, el integrador del PI.

$$\text{factor} = \frac{K_{v,\text{pedida}}}{K_{v,\text{actual}}} \quad (\text{o con } K_p)$$

> **P7:** K_v con el adelanto = 9.14 y se pide 10 × 8.418 = 84.18 → factor 9.21.

9 Elige el atraso: z/p = factor

Pon el cero cerca del origen (al menos unas 10 veces más cerca que σ) y el polo todavía más cerca. Deja algo de margen en el factor porque K baja un poco al re-buscar.

$$G_c(s) = \frac{s+z_c}{s+p_c},\ p_c < z_c \qquad K_{v,\text{nueva}} \approx K_{v,\text{antes}} \cdot \frac{z_c}{p_c}$$

$$p_c = \frac{z_c}{\text{factor}}$$

> **P7:** factor = 84.18/9.14 = 9.21; p_c = 0.01 → z_c = 0.0921.

10 Comprueba el dipolo en s_o

Si el ángulo del dipolo es pequeño, el punto de diseño casi no se mueve.

$$\angle G_c(s_0) = \angle(s_0 + z_c) - \angle(s_0 + p_c) \approx -1^\circ \text{ a } -3^\circ \qquad |G_c(s_0)| \approx 1$$

> **P7:** atraso en s_d: −0.27°.

11 Re-busca s_o y K con el compensador

Sobre la misma recta de ζ (mismo %OS) el punto se corre un poco. Vuelve a aplicar ángulo y magnitud con $G_c \cdot G$.

$$\angle G_c(s_0)G(s_0) = 180^\circ \qquad K = \frac{1}{|G_c(s_0)\, G_1(s_0)|}$$

> **P7:** −6.966 ± j13.60, K = 203.7 → K_v = 83.65, e = 0.01195.

VERIFICACIÓN

12 Verifica (polos extra, cancelaciones) y ajusta

Saca todos los polos de lazo cerrado y simula. Si el %OS o el Ts no cumplen (polo extra cercano y sin cancelar), ajusta: otro ζ_d, otro cero o polo, y repite.

$$|p_{\text{extra}}| \geq 5\,\sigma_d \text{ o casi cancelado por un cero}$$

> **P7:** Ts = 0.627 s × (pedido 0.571). Ajuste p_{ad} = 12.29, z_{atr} = 0.0827, K = 290.3 → Ts = 0.569 s, 9.05 %.

SI TE PIDEN OTRA COSA

TE PIDEN	QUÉ CAMBIA
%OS + Ts + Kv × n	Como P7 (abajo).
%OS + Tp + Kv × n	Igual, pero s_d con $\omega_d = \pi/T_p$.
Error cero en vez de × n	Cambia el atraso por un PI → PID.
Sólo transitorio	Basta el adelanto.

↑ Índice

C ¿Qué compensador uso según lo que pidan? (para el examen)

TE PIDEN…	USA	POR QUÉ	EJEMPLO
Sólo %OS o ζ (y el LGDR pasa por esa recta)	**Ganancia K**	Un solo grado de libertad: K mueve los polos sobre el LGDR hasta la recta de ζ.	P1: 10 %, K = 45.53
Ts, Tp u ωn y el LGDR sí pasa por ese punto	**Ganancia K**	Busca s_o sobre la recta vertical, horizontal o el círculo.	—
%OS + Ts o Tp más rápido que lo que da el LGDR	**PD ideal** o **adelanto**	Agregan ángulo positivo y jalan el LGDR a la izquierda. El adelanto no deriva el ruido puro (polo lejano).	P4 (PD, Ts ÷3) · P5 (adelanto, Ts ÷3)
Error cero al escalón (o a la rampa) sin cambiar el transitorio	**PI ideal**	El integrador sube el tipo; el dipolo cerca del origen casi no mueve los polos.	P2: e 0.1084 → 0
Error n veces menor (Kv × n) sin cambiar el transitorio	**Atraso**	Multiplica la constante por z/p ≈ n; dipolo cerca del origen.	P3: z/p = 20, e 0.1527 → 0.00784
Más rápido y error cero	**PID** (PD + PI)	Primero el PD para el transitorio; luego el PI para el error.	P6: Tp a 2/3, e = 0
Más rápido y error n veces menor	**Adelanto-atraso**	Primero el adelanto; con su K_v calculas el factor del atraso.	P7: Ts ÷2, Kv ×10
La K necesaria hace inestable el sistema	**PD** o **adelanto**	Llevan las ramas a la izquierda y suben la K crítica.	P4: estable ∀K con el PD
Error mejor pero sin integrador puro (o hay ruido)	**Atraso** / **adelanto**	Versiones «reales» del PI y del PD (polo en vez de integrador o derivador puro).	P3, P5

Palabras clave del enunciado

«sobrepaso de 15 %», «ζ = 0.5» → **recta de ζ** (cono)

«tiempo de asentamiento», «reducir Ts 3 veces» → **σ = 4/Ts**, σ × 3

«decae a la mitad en t½» → **σ = ln 2 / t½**

«tiempo pico», «Tp a 2/3» → **ωd = π/Tp**, ωd × 1.5

«frecuencia natural», «tiempo de subida» → **círculo ωn**

«sin afectar la respuesta transitoria» → **PI o atraso** (dipolo)

«error cero», «tipo 1» → **integrador (PI)**

«mejorar el error 10 veces», «Kv = 100» → **atraso**, z/p = factor

«cero del compensador en −a» → **adelanto**: calcula sólo el polo

«justifique la aproximación de 2.º orden» → **$|p_3| \geq 5\sigma$** o cancelación

D Ejercicios para resolver con la hoja

Resuélvelos a mano (calculadora y transportador) y luego compara con la sección E. En el PDF cada inciso deja espacio para escribir.

E1 Ganancia (P1)

$$G(s) = \frac{K}{(s+2)(s+4)(s+6)}$$

a) Traza el LGDR: eje real, asíntotas, ruptura y cruce con jω.

b) Halla K para 10 % de sobrepaso.

c) Calcula Ts, Tp y el error al escalón con esa K.

d) ¿Es válida la aproximación de 2.º orden?

↑ Índice

E2 PI ideal (P2)

$$G(s) = \frac{K}{(s+1)(s+2)(s+10)},\ \zeta = 0.174$$

a) Halla s_o y K sin compensar.

b) Calcula el error al escalón.

c) Agrega un PI con cero en −0.1: ángulo del dipolo en s_o.

d) Re-busca s_o y K y di el error.

↑ Índice

E3 Atraso (P3)

$$G(s) = \frac{K}{s(s+7)},\ 15\,\%$$

a) Halla s_o, K, K_v y el error a rampa.

b) Agrega el atraso (s + 0.2)/(s + 0.01): nueva K y error.

c) ¿Cuántas veces mejoró el error?

↑ Índice

E4 PD ideal (P4)

$$G(s) = \frac{K}{s(s+4)(s+6)},\ 16\,\%,\ T_s \div 3$$

a) Sin compensar: s_o, K y Ts.

b) Halla s_d.

c) Ángulo que falta y cero del PD.

d) K del diseño y verificación.

↑ Índice

E5 Adelanto (P5)

$$G(s) = \frac{K}{s(s+7)},\ 15\,\%,\ T_s \div 3,\ \text{cero en } -10$$

a) Halla s_d.

b) Ángulo con el cero y polo del adelanto.

c) K y verificación.

↑ Índice

E6 PID (P6)

$$G(s) = \frac{K(s+8)}{(s+3)(s+6)(s+10)},\ 20\,\%,\ T_p \cdot \tfrac{2}{3},\ e = 0$$

a) Sin compensar: s_o, K y Tp.

b) s_d, ángulo y cero del PD.

c) PI con cero en −0.5: re-busca s_o y K.

d) K_1, K_2 y K_3.

↑ Índice

E7 Adelanto-atraso (P7)

$$G(s) = \frac{K}{s(s+7)},\ 20\,\%,\ T_s \div 2,\ K_v \times 10,\ \text{cero del adelanto en } -3$$

a) Sin compensar: s_o, K y K_V.

b) s_d, polo del adelanto y K.

c) Factor y atraso con $p_c = 0.01$.

d) Re-busca s_o, K y K_V.

↑ Índice

E8 Variante · ganancia con 20 %

$$G(s) = \frac{K}{(s+2)(s+4)(s+6)},\ 20\,\%$$

a) ζ, θ y s_o.

b) K y el tercer polo.

c) Ts, Tp y error al escalón.

↑ Índice

E9 Variante · ganancia por Ts

$$G(s) = \frac{K}{s(s+4)(s+6)},\ T_s = 4\,\text{s}$$

a) ¿Sobre qué recta buscas s_o?

b) Halla s_o y K.

c) ¿Qué %OS resulta? ¿y el error a rampa?

↑ Índice

E10 Variante · PD

$$G(s) = \frac{K}{s(s+7)},\ 10\,\%,\ T_s = 0.5\,\text{s}$$

a) Halla s_d.

b) Ángulo que falta y cero del PD.

c) K. ¿Hay polos extra? ¿Qué pasa con el %OS?

↑ Índice

E11 Variante · atraso

$$G(s) = \frac{K}{(s+1)(s+2)(s+10)},\ 20\,\%,\ K_p \times 10$$

a) Sin compensar: s_o, K, K_p y e.

b) Atraso (s + 0.1)/(s + 0.01): dipolo en s_o.

c) Re-busca s_o y K; nuevo error.

↑ Índice

E12 Variante · adelanto

$$G(s) = \frac{K}{s(s+4)(s+6)},\ 20\,\%,\ T_s = 2\ \text{s},\ \text{cero en}\ -5$$

a) Halla s_d.

b) Ángulo con el cero y polo del adelanto.

c) K y polos extra.

↑ Índice

E Respuestas de los ejercicios

E1 Respuestas · Ganancia (P1)

a) Eje real $(-\infty, -6] \cup [-4, -2]$; $\sigma_a = -4$, $\pm 60°$ y $180°$; ruptura -2.845 ($K = 3.08$); $0 < K < 480$, cruce $\pm j6.633$.

b) $\zeta = 0.5912$ ($\theta = 53.76°$); $s_o = -2.0285 \pm j2.7677$; **$K = 45.53$**.

c) $T_s = 1.972$ s, $T_p = 1.135$ s; $K_p = 0.9485 \rightarrow e = 0.513$.

d) $p_3 = -7.943 = 3.92\sigma$ ($< 5\sigma$): simulado 8.83 %; con $K = 49.38$ da 10.00 %.

↑ Índice

E2 Respuestas · PI ideal (P2)

a) $s_o = -0.6936 \pm j3.9255$; **$K = 164.53$**.

b) $K_p = 8.227 \rightarrow e = 0.1084$.

c) $-1.42°$ ($|G_c| = 0.9959$).

d) $s_o = -0.6778 \pm j3.8359$; **$K = 158.10$**; polos -11.55 y -0.0902; $e = 0$.

↑ Índice

E3 Respuestas · Atraso (P3)

a) $\zeta = 0.5169$; $s_o = -3.5 \pm j5.7959$; **$K = 45.84$**; $K_v = 6.549$; $e = 0.1527$.

b) $s_o = -3.4019 \pm j5.6335$; **$K = 44.64$**; $e = 0.00784$; polo lento -0.2062.

c) $\times 19.48$ ($z/p = 20$, menos lo que bajó K).

↑ Índice

E4 Respuestas · PD ideal (P4)

a) $\zeta = 0.5039$; $s_o = -1.2044 \pm j2.0648$; $K = 43.38$; $T_s = 3.321$ s.

b) $\sigma_d = 3.6133 \rightarrow s_d = -3.6133 \pm j6.1943$.

c) $\angle G = -275.61° \rightarrow \theta_z = 95.61°$; **$z_c = 3.0046$**.

d) **$K = 47.47$**; $p_3 = -2.773$ (casi cancelado); 11.98 %, $T_s = 1.152$ s.

↑ Índice

E5 Respuestas · Adelanto (P5)

a) $s_d = -10.5 \pm j17.39$.

b) $-130.86° \rightarrow \theta_p = 49.14°$; **$p_c = 25.54$**.

c) **$K = 476.2$**; $p_3 = -11.54$ sin cancelar → 21.07 % ×; ajuste $\zeta_d = 0.6273$: $p_c = 27.00$, $K = 364.1$ → 15.00 %.

↑ Índice

E6 Respuestas · PID (P6)

a) $s_o = -5.4156 \pm j10.57$; $K = 121.6$; $Tp = 0.2972$ s.

b) $s_d = -8.123 \pm j15.86$; $\theta_z = 18.34°$; **$z_c = 55.96$**; $K_{PD} = 5.326$.

c) $s_o = -7.5127 \pm j14.66$; **$K = 4.5915$**.

d) $K_1 = 259.3$, $K_2 = 128.5$, $K_3 = 4.59$.

↑ Índice

E7 Respuestas · Adelanto-atraso (P7)

a) $s_o = -3.5 \pm j6.832$; $K = 58.93$; $K_v = 8.418$.

b) $s_d = -7 \pm j13.66$; $\theta_p = 79.19°$; **$p_c = 9.609$**; $K = 205.0$ ($K_v = 9.14$).

c) factor = 84.18/9.14 = 9.21 → **$z_c = 0.0921$**, $p_c = 0.01$.

d) $-6.966 \pm j13.60$; $K = 203.7$; $K_v = 83.65$ ($e = 0.01195$).

↑ Índice

E8 Respuestas · Variante · ganancia con 20 %

a) $\zeta = 0.4559$, $\theta = 62.87°$; $s_o = -1.7321 \pm j3.3809$.

b) **$K = 75.18$**; $p_3 = -8.536$ (4.93σ, casi 5σ).

c) $Ts = 2.309$ s, $Tp = 0.929$ s; $K_p = 1.566$ → $e = 0.390$.

↑ Índice

E9 Respuestas · Variante · ganancia por Ts

a) Recta vertical $\sigma = 4/4 = 1$.

b) $s_o = -1 \pm j2.6458$ (= $\pm j\sqrt{7}$); **K = 64**; $p_3 = -8$.

c) $\zeta = 0.3536 \rightarrow 30.5\ \%$; $K_v = 64/24 = 2.667 \rightarrow e = 0.375$.

↑ Índice

E10 Respuestas · Variante · PD

a) $\zeta = 0.5912$, $\sigma_d = 8 \rightarrow s_d = -8 \pm j10.915$.

b) $\angle G = -221.47° \rightarrow \theta_z = 41.47°$; **$z_c = 20.35$**.

c) K = 9.0; lazo cerrado de 2.º orden (sin polos extra), pero el cero en −20.35 sube el %OS: simulado 13.77 %, Ts = 0.383 s.

↑ Índice

E11 Respuestas · Variante · atraso

a) $s_o = -1.1869 \pm j2.3168$; **K = 52.00**; $K_p = 2.600$; $e = 0.2778$.

b) −1.80°.

c) $s_o = -1.1615 \pm j2.2672$; **K = 50.92**; $K_p = 25.46 \rightarrow e = 0.0378$; polo lento −0.0769.

↑ Índice

E12 Respuestas · Variante · adelanto

a) $\zeta = 0.4559$, $\sigma_d = 2 \rightarrow s_d = -2 \pm j3.904$.

b) $-171.84° \rightarrow \theta_p = 8.16°$; **$p_c = 29.24$**.

c) K = 601.1; polos −30.04 y −5.20 (casi cancelado con el cero −5); $K_v = 4.28$.

↑ Índice